

Ejercicio: Prueba de escritorio (traza)

Parte 2: Construir la tabla de traza

Conjunto A: peso = 3, destino = N

Paso	Línea	peso	destino	costo	Condición	Salida
1	1	3.0				
2	2		N			
3	3			2500		
4	4				3.0 > 5: falso	
5	6				"N" == "I": falso	
6	8				"N" != "N": falso	
7	11					Costo del envío: 2500
8						

Conjunto B: peso = 8, destino = I

Paso	Línea	peso	destino	costo	Condición	Salida
1	1	8.0				
2	2		I			
3	3			2500		
4	4				8.0 > 5: verdadero	
5	5			49000.0		
6	6				"I" == "I": verdadero	
7	7			14700.0		
8	11					costo del envio 14700.0

Conjunto C: peso = 2, destino = X

Paso	Línea	peso	destino	costo	Condición	Salida
1	1	2.0				
2	2		X			
3	3			2500		
4	4				2.0 > 5: falso	
5	6				"x" == "I": verdadero	
6	6				"X" != "N":verdadero	
7	9			0		
8	10					destino no válido
9	11					costo del envío: 0

1. Con el conjunto A, ¿qué líneas del programa no se ejecutan?

No se ejecutan las líneas 5, 7, 9 y 10. No hay recargo por peso, no se aplica el triple por envío internacional y tampoco se ejecutan las instrucciones de destino inválido.

2. Con el conjunto C, ¿por qué el programa muestra "Costo del envío: 0" después del mensaje de error? ¿Es correcto?

Sucede porque la línea 9 asigna cero a costo y la línea 11 está fuera de los bloques condicionales, por lo que se ejecuta aunque el destino sea inválido.

El resultado corresponde al código escrito, pero no es adecuado presentar ese cero como un costo válido, porque podría interpretarse como un envío gratuito. Sería mejor mostrar únicamente el mensaje de error cuando el destino no sea válido.

3. ¿Por qué la condición de la línea 8 no se evalúa con el conjunto B?

Porque la condición de la línea 6 es verdadera: el destino es I. Se ejecuta la línea 7 y se omite el elif del mismo bloque. El elif solo se evalúa cuando el if anterior resulta falso.

Parte 3: Comprobar la traza

Conjunto	Salida según la traza	Salida del programa	¿Coinciden?	Observaciones
A	costo del envío: 2500	costo del envío; 2500	Si	se mantiene el costo base
B	costo del envío: 14700.0	costo del envío: 14700.0	Si	Se aplica el recargo por peso y luego se multiplica por tres.
C	Destino no válido y después Costo del envío: 0	Destino no válido y después Costo del envío: 0	Si	Se informa el error, pero también se imprime el costo en cero.

1. ¿Qué ventaja tiene hacer la traza antes de ejecutar el programa?

Hacer la traza permite entender cómo funciona el programa paso a paso, cómo cambian las variables y qué instrucciones se ejecutan según los datos ingresados. También ayuda a detectar errores de lógica antes de comprobar el resultado en Python.

2. ¿Qué conjunto de datos fue más útil para entender el programa? ¿Por qué?

El conjunto C fue el más útil porque permite observar qué sucede cuando se ingresa un destino inválido. Ayuda a entender que el programa puede mostrar un mensaje de error y seguir ejecutando otras instrucciones, como la que imprime el costo del envío.

La clave para entender las tablas: "Paso" cuenta las instrucciones ejecutadas; "Línea" indica su posición en el código. Por eso, en el conjunto A, después de la línea 4 pasamos a la 6: la línea 5 se saltó porque la condición fue falsa.